5.计算机网络的主要性能指标

2）带宽

①频域称谓（在模拟信号系统中）：指某个信号具有的频带宽度。信号宽带指该信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围，单位是赫（千赫，兆赫，吉赫）。

②时域称谓（在计算机网络中）：表示网络中某通道传送数据的能力，单位时间内某通道所能通过的“最高数据率”，单位 bit/s-比特每秒。

由香农公式可知，上述两种表述关系：线路的“频率带宽”越宽，所传输数据的“最高数据率”越高。

主机的接口速率、线路带宽、交换机或路由器的接口速率遵循“木桶效应”。

数据传送速率 = min（接口速率、线路带宽、交换机、路由器的接口速率）

3.网络体系结构类比示例



每个层次与其下面的层次结合在一起，实现了某些功能、服务。

在票务层及以下，完成了一个人的航线柜台到航线柜台的转移。在行李层及以下，完成了人和行李的行李托运到行李认领的转移。行李层仅对已经完成票务的人提供服务。在登机口层，完成了人和行李的离港登机口到到港登机口的转移。在起飞/着陆层，完成了一个人及其行李的跑道到跑道的转移。

每个层次通过以下方式提供服务：①在这层中执行了某些动作（在登机口层，某飞机的乘客登机和离机）；②使用直接下层的服务（例如，在登机口层，使用起飞/着陆层的跑道到跑道的旅客转移服务）。

类比 2：经过公共邮政服务在某公司分支办公室之间发送一封备忘录，假定位于一个分支办公室的 Alice 要向另一个分支办公室的 Bob 发送一封备忘录。该备忘录类比于应用层报文。Alice 将备忘录放入办公室之间的公函信封中，并在信封上写上 Bob 的名字和部门编号。该公函信封类比于运输层报文段，包括了首部信息(Bob 的名字和部门编码)并封装了应用层报文(备忘录)。当发送方分支办公室的收发室拿到该办公室之间的备忘录，将其放入适合在公共邮政服务发送的信封中，并在邮政信封上写上发送和接收分支办公室的邮政地址。此处，邮政信封类比于数据报,它封装了运输层的报文段(办公室之间信封),该报文段封装了初始报文(备忘录)邮政服务，将该邮政信封交付给接收方分支办公室的收发室。在此处开始了拆封过

程。该收发室抽取了办公室间的备忘录并转发给 Bob。最后，Bob 打开封套并拿走了备忘录。（源自计网黑书）

5.后退 N 帧协议（GBN）☆☆

2）发送方和接收方

(1) 发送方必须相应的三件事

①上层的调用

上层要发送数据时，发送方先检查发送窗口是否已满，如果未满，则产生一个帧并将其发送；如果窗口已满，发送方只需将数据返回给上层，暗示上层窗口已满。上层等一会再发送。（实际实现中，发送方可以缓存这些数据，窗口不满时再发送帧）

②收到了一个 ACK

对 n 号帧的确认采用累积确认的方式，表明接收方已经收到 n 号帧和它之前的全部帧。

③超时事件

协议的名字为后退 N 帧/回退 N 帧，来源于出现丢失和时延过长帧时发送方的行为。就像在停等协议中一样，定时器将再次用于恢复数据帧或确认帧的丢失。如果出现超时，发送方重传所有已发送但未被确认的帧。

(2) 接收方要做的事

●如果正确收到 n 号帧，并且按序，那么接收方为 n 帧发送一个 ACK，并将该帧中的数据部分交付给上层。

●其余情况都丢弃帧，并为最近按序接收的帧重新发送 ACK。接收方无需缓存任何失序帧，只需要维护一个信息：expectedseqnum（下一个按序接收的帧序号），当收到大于 expectedseqnum 序号的分组，即乱序分组，会直接丢弃乱序分组。

3）基本原理

①发送方发送完一个数据帧后，不是停下来等待确认帧，可以连续再发送若干个数据帧。如果收到了接收方的确认帧，那可以接着发送数据帧。

②如果某个帧出错了，*接收方只能简单地丢弃该帧及其所有的后续帧*。要求发送方重发最后一个正确接收的信息帧之后的所有未被确认的帧。

③当发送方发送了 N 个帧后，若发现该 N 个帧的前一个帧在计时器超时后仍未返回其确认信息，则该帧被判为出错或丢失，*发送方重传该出错帧及随后的 N 个帧。*

④接收端不一定每收到一个正确的数据帧就必须立即发回一个确认帧，而是可以在连续收到好几个正确帧以后捎带确认。*对某一个数据帧确认就表明该帧和此前所有的数据帧均已正确无误地收到。*

6 选择重传协议（SR）

2）发送方和接收方

(1) 发送方必须相应的三件事

①上层的调用

从上层收到数据后，SR 发送方检查下一个可用于该帧的序号，如果序号位于发送窗口内，则发送数据帧；否则就像 GBN 一样，要么将数据缓存，要么返回给上层之后再传输。

②收到了一个 ACK

如果收到 ACK，假如该帧序号在窗口内，则 SR 发送方将那个被确认的帧标记为已接收。如果该帧序号是窗口的下界（最左边第一个窗口对应的序号），则窗口向前移动到具有最小序号的未确认帧处。如果窗口移动了并且有序号在窗口内的未发送帧，则发送这些帧。

③超时事件

每个帧都有自己的定时器，一个超时事件发生后只重传一个帧。

(2) 接收方要做的事

●SR 接收方将确认一个正确接收的帧而不管其是否按序。

●失序的帧将被缓存，并返回给发送方一个该帧的确认帧【收谁确认谁】，直到所有帧（即序号更小的帧）皆被收到为止，这时才可以将一批帧按序交付给上层，然后向前移动滑动窗口。

●如果收到了窗口序号为（小于窗口下届）的帧，就返回一个 ACK，其他情况就忽略该帧。

3）基本思想

①若一帧出错，则其后续帧先存入接收方的缓冲区中，同时要求发送方重传出错帧，一旦收到重传帧后，就和原先存在缓冲区的其余帧一起按正确的顺序送至主机。

②*选择重传协议避免了重复传输那些本来已经正确到达接收方的数据帧*，提高了信道利用率，代价是增加缓冲空间。

③*接收端要设置具有相当容量的缓冲区来暂存那些未按序正确收到的帧*。接收端不能接收窗口下界以下或窗口上界以上的序号的帧，所需缓冲区的数目等于窗口的大小，而不是序号数目。

(5) 二进制指数退避算法

当一个设备发送数据包后发现发生冲突时，它会等待一个随机的时间段，然后再次尝试发送。如果再次发生冲突，它会等待一个更长的时间段，以此类推，直到发送成功为止。等待的时间段按照指**数级增长**。

从离散的整数集合[0，1，...，(2^{k-1})]中随机取出一个数 r，重传所需要退避的时间就是 r 倍的基本退避时间，即 2r。其中，k 从重传次数和 10 中取小者，即 k = Min(重传次数，10)。

例：第一次重传，k=1，r 从{0，1}选；重传推迟时间为 0 或 2，在这两个时间中随机选一个；若再次碰撞，则在第二次重传时，k=2，r 从{0，1，2，3}选；重传推迟时间为 0 或 2 或 4 或 6，在这四个时间中随机选一个；若再次碰撞，则第三次重传时，k=3，r 从{0，1，2，3，4，5，6，7}选……当重传达到 16 次仍不能成功时，就放弃重传并向高层报告。

2）802.11 无线局域网的 MAC 帧

(1) 802.11 共有三种帧，分别是**数据帧，控制帧和管理帧**：

数据帧：用来在站点间传输数据。

控制帧：通常与数据帧搭配使用，负责区域的清空、虚拟载波监听的维护以及信道的接入，并于收到数据帧时予以确认。ACK 帧、RTS 帧以及 CTS 帧等都属于控制帧。

管理帧：主要用于加入或退出无线网络，以及处理 AP 之间连接的转移事宜。

(2) 数据帧由 **MAC 首部、帧主体和帧检验序列**组成：

帧头：共 30 字节，包含相关控制信息和地址信息。

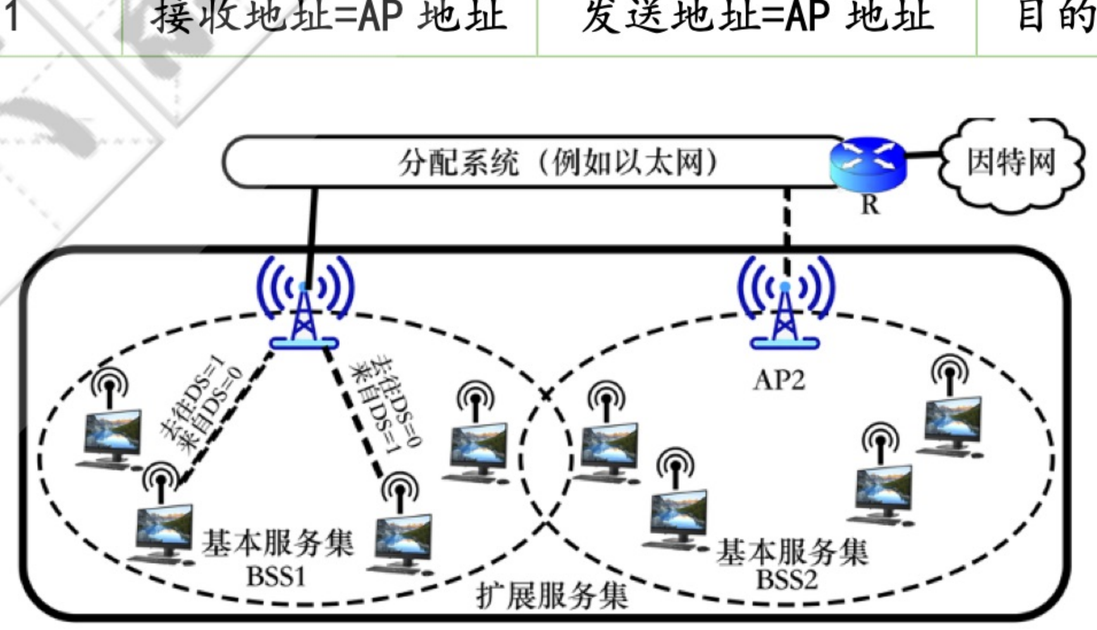
数据：0~2312 字节，主要用来存放上层交付下来的待传送的协议数据单元。

帧尾：共 4 字节，用于存放帧检验序列，采用 CRC 检验码。

(3) 802.11MAC 帧首部中最重要的是三个地址：

去往 AP	来自 AP	地址 1	地址 2	地址 3	地址 4
0	1	接收地址=目的地址	发送地址=AP 地址	源地址	——
1	0	接收地址=AP 地址	发送地址=源地址	目的地址	——
0	0	接收地址=目的地址	发送地址=源地址	BSSID	——
1	1	接收地址=AP 地址	发送地址=AP 地址	目的地址	源地址

(4) 示例



- **站点 A 通过接入点 AP1 向站点 B 发送数据帧**

①A 需要把数据帧发送给 AP1，数据帧首部中的帧控制字段中的“去往 DS”和“来自 DS”位的值分别设置为 1 和 0，并且地址 1 字段的值设置为 AP1 的 MAC 地址（AP 的 MAC 地址在 802.11 标准中称为基本服务集标识符 BSSID），地址 2 字段的值

设置为 A 的 MAC 地址，地址 3 字段的值设置为 B 的 MAC 地址，而地址 4 字段未被使用。

②AP1 收到来自 A 的数据帧后，会将数据帧转发给 B。数据帧首部中的帧控制字段中的“去往 DS”和“来自 DS”位的值分别设置为 0 和 1，并且地址 1 字段的值设置为 B 的 MAC 地址，地址 2 字段的值设置为 AP1 的 MAC 地址，地址 3 字段的值设置为 A 的 MAC 地址。

- 若站点 A 要向位于 DS 的路由器 R 发送数据帧。

①A 需要把数据帧发送给 AP1，由于 DS 是以太网，因此 AP1 会将 802.11 帧转换为以太网帧转发给 R。这时以太网帧中的源地址和目的地址分别是 A 和 R 的 MAC 地址。

②当 R 给 A 发回响应帧时，以太网帧中的源地址和目的地址分别是 R 和 A 的 MAC 地址(注意没有 AP1 的 MAC 地址)，AP1 收到该以太网帧后会将其转换成 802.11 帧转发给 A。

注： DS（Distribution System）为分配系统，BSS 间通过 DS 链接，上述“去往/来自 DS”与“去往/来自 AP”地址设置实际是一样的。

2）子网掩码

(5) 示例

已知某个网络的地址为 218.75.230.0，使用子网掩码 255.255.255.128 对其进行子网划分

由网络地址 218.75.230.0 的第一个十进制数 218 可知，这是一个 C 类网络，可得网络号为 218.75.230，最后一个十进制数为主机号。

由子网掩码 255.255.255.128 的前 3 个十进制数，为 24 个连续的比特 1，对应网络号部分，最后一个十进制数 128 决定从地址的主机号中借用多少比特作为子网络，转换后只有 1 个比特，表示借用 1 位。

划分子网数为 2^1，每个子网可分配地址数为 $2^{(8-1)}-2$，去掉“全 0”的网络地址和“全 1”的广播地址。

第 1 个子网的网络地址为 218.75.230.0，分配地址范围为 218.75.230.1—218.75.230.126，广播地址为 218.75.230.127。

第 2 个子网的网络地址为 218.75.230.128，分配地址范围为 218.75.230.129—218.75.230.254，广播地址为 218.75.230.255。

3）无分类编址 CIDR

(2) 示例

无分类编址的 1PV4 地址为 128.14.35.7/20，其所在 CIDR 地址块的细节如下：

①斜线“/”后面数字为 20，表明该地址的前 20 个比特为网络前级，剩余 12 比特为主机号。

②将 20 比特的网络前缀保持不变，12 比特的主机号全部取“0”，转换成点分十进制形式，可得最小地址 128.14.32.0。12 比特的主机号全部取“1”，转换成点分十进制形式，可得最大地址 128.14.47.255。

③该地址所在地址块的地址数量为 $2^{(32-20)}$，这是因为 32 比特的 IPv4 地址的左起前 20 个比特为网络前缀，剩余 12 比特为主机号，因此主机号可有 2^{12} 个组合。

④该地址所在地址块聚合 C 类网的数量，可用该地址所在地址块的地址数量 $2^{(32-20)}$除以 1 个 C 类网所包含的地址数量 2^8 得出。

⑤该地址的地址掩码由左起 20 个连续的比特“1”和其后 12 个连续的比特“0”构成，转换成点分十进制形式，可得该地址的地址掩码。

(3) 路由聚合（构成超网）

网络前缀都相同的连续 IP 地址组成“CIDR 地址块”。一个 CIDR 地址块可以表示很多地址。路由聚合使得路由表中的一个项目可以表示多个原来传统分类地址的路由，有利于减少路由器之间的路由选择信息的交换。

例：R1 的路由表中有 5 个目的网络：172.1.4.0/25、172.1.4.128/25、172.1.5.0/25、172.1.6.0/25、172.1.7.0/25，他们下一跳都是 R2，聚合这些网络。

172.1.4.0/25→172.1.00000100.0、172.1.4.128/25→172.1.00000100.128、

172.1.5.0/25→172.1.00000101.0、172.1.6.0/25→172.1.00000110.0、

172.1.7.0/25→172.1.00000111.0

5 个网络地址左起前 2 个十进制数相同，只需将第 3 个十进制数转换成 8 个比特，找出 5 个网络地址的共同前级，共 22 个比特，记为“/22”。将共同前级保持不变，而剩余的 10 个比特全部取 0，然后写成点分十进制形式并放在“/22”的前面，这样就可得到聚合后的 CIDR 地址块。

网络前缀越长，地址块就越小，路由就越具体。若路由器查表转发分组时发现有多条路由条目匹配，则选择网络前级最长的那条路由条目，这称为最长前级匹配，因为这样的路由更具体。

4）动态主机配置协议 DHCP

(3) 工作过程

①DHCP 客户机广播“DHCP 发现”报文，试图找到网络中 DHCP 服务器，从 DHCP 服务器获得一个 IP 地址。（封装该报文的 IP 数据报的源 IP 地址为 0.0.0.0，因为主机此时还未分配到 IP 地址；目的地址为广播地址 255.255.255.255，因为主机当前不知道网络中有几个 DHCP 服务器，以及其 IP 地址。）

- 对于 DHCP 客户，其应用层没有监听目的端口号 67 的进程，无法交付，只能丢弃。
- 对于 DHCP 服务器，其应用层始终运行着 DHCP 服务器进程，会接受并发出相应。

②DHCP 服务器收到“DHCP 发现”报文后，根据其中封装的客户端的 MAC 地址来查找自己的数据库，看是否有针对该 MAC 地址的配置信息。若有，则使用这些配置信息来构建并发送“DHCP 提供”报文，其中包括提供 DHCP 客户机的 IP 地址

和相关配置信息。若没有，则采用默认配置信息来构建并发送（目的地址为广播地址。）

③DHCP 客户机收到“DHCP 提供”报文，如果接收 DHCP 服务器所提供的相关参数，通过广播“DHCP 请求”消息向 DHCP 服务器请求提供 IP 地址（封装该报文的 IP 数据报的源地址仍为 0.0.0.0，因为此时还没有征得服务器同意；目的地址仍为广播地址。）

④DHCP 服务器广播“DHCP 确认”报文，将 IP 地址分配给 DHCP 客户机（封装该 IP 数据报的源地址为 DHCP 服务器的 IP 地址；目的地址仍为广播地址）。

(4) 补充

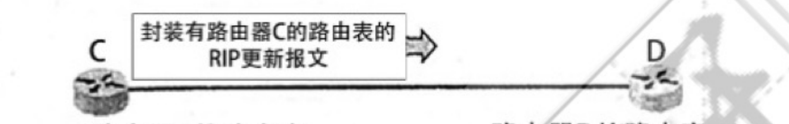
①DHCP 服务器在给 DHCP 客户挑选 IP 地址时，使用 ARP 来确保所选地址未被占用。

②DHCP 客户在使用所租的 IP 地址之前，会使用 ARP 来检测该地址是否被使用。

3.RIP 路由协议☆△

4）示例

C、D 互为相邻路由器，下图为 C、D 各自的路由表。C 给 D 发送 RIP 更新报文。



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?

路由器D的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

修改后的路由信息

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4+1	C
N3	8+1	C
N6	4+1	C
N8	3+1	C
N9	5+1	C

路由器D更新后的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N8	4	E
N9	4	F

路由器 D 收到路由器 C 发来的路由表后，对其进行修改，将到达各目的网络的下一跳都改为 C 并且将 RIP 距离加 1（可以通过 C 来到达这些网络）

①D 原来到达 N2 的距离是 2，下一跳经过 C 转发。现在到达 N2 仍需要 C 转发，距离变为了 5，说明 C 和 N2 之间网络拓扑发生了变化。此时 D 需要将自己到 N2 的距离更新为 5。

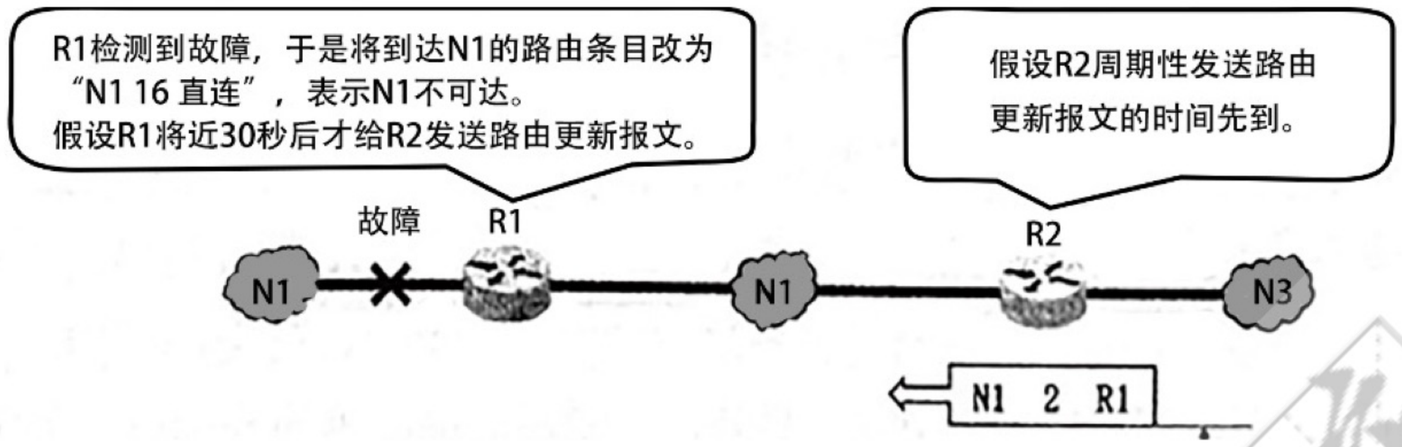
②D 原来不知道网络 N3 的存在。现在可以通过 C 到达 N3，添加新路由条目到自己路由表中。

③D 原来到达 N6 的距离是 8，下一跳经过 F 转发。现在经过 C 来转发，距离可缩短为 5。于是 D 将自己到 N6 的距离调整为 5，下一跳为 C。

④D 原来到达 N8 的距离是 4，下一跳经过 E 转发。现在还可以经过 C 来转发，距离也为 4。于是 D 将这一条目加入到自己路由表，可以进行等价负载均衡

⑤D 原来到达 N9 的距离是 4，下一跳经过 F 转发。现在还可以经过 C 来转发，但是距离增大到 6，所以不使用这一路由条目，不更新。

8）坏消息传播得慢



开始时路由器 R1 与网络 N1 直连，R2 路由表记录从 R1 到达 N1 的路由条目，距离为 2。

①假设路由器 R1 到网络 N1 的链路出现了故障，R1 检测到故障以后，更新条目，把到 N1 的距离改为 16，表示不可达。

②此时 R2 路由更新报文在 R1 的更新报文发送之前到达 R1，R1 看到报文后，误以为可以通过 R2 到达网络 N1，距离为 3，于是更新自己的路由条目。

③R2 收到 R1 的更新报文，又误以为 R1 更新了到达 N1 的距离，于是把自己到达 N1 的距离改为 4，R2 更新完自己路由条目后，又给 R1 发送更新报文。

④R1 收到更新报文，又误以为到达 N1 的距离变为了 5，如此反复，直到 R1 和 R2 到 N1 的距离都大于 16 时，才意识到原来 N1 是不可达的。

3.IP 地址与以太网多播地址

1）概念

①多播地址块范围：01-00-5E-00-00-00 到 01-00-5E-7F-FF-FF。

②*组播 MAC 地址和组播 IP 地址映射关系不是唯一对应的，32 位 IP 组播地址可以变化的 28 位中只映射其中 23 位，剩下 5 位自由变化的。*IP 多播地址 226.0.9.26 和 225.128.9.26 的低 23 比特是相同的，转换成的多播 MAC 地址也相同，即 01-00-5E-00-09-1A。

2）示例：

(1) IP 地址转换成 MAC 地址

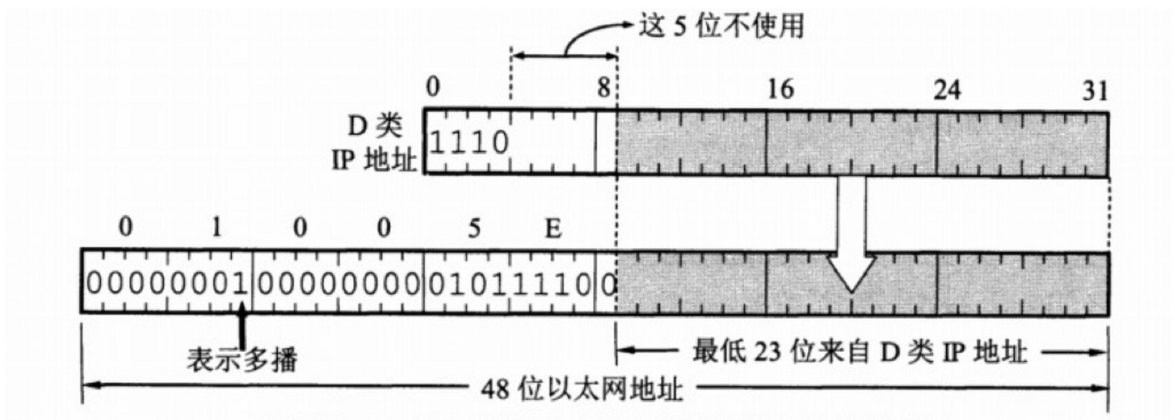
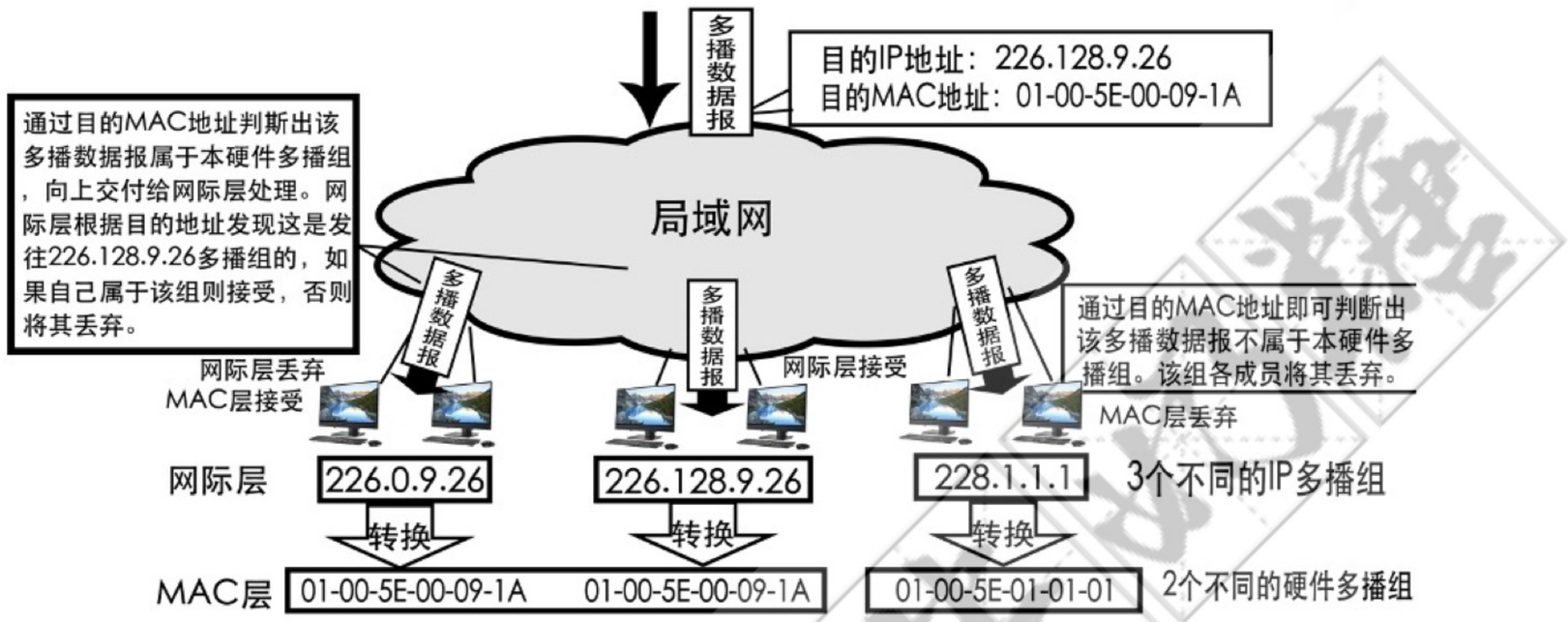


图 4-54　D 类 IP 地址与以太网多播地址的映射关系

组播IP地址为224.215.145.230，二进制11100000.11010111.10010001.11100110，只映射IP地址后23位，即1010111.10010001.11100110,十六进制为57-91-E6,在前面加上固定首部01-00-5E。结果是01-00-5E-57-91-E6。

(2) 多播数据报进行过滤



①从网际层的角度看，3个IP多播组：226.0.9.26、226.128.9.26、228.1.1.1。

②IP多播组226.0.9.26和226.128.9.26转换出来的多播MAC地址相同（01-00-5AE-00-09-1A），与IP多播组228.1.1.1转换出的多播MAC地址（01-00-5E-01-01-01）不同。共2个不同硬件多播组。

③此时一个封装多播数据报的多播MAC帧，传送到这些多播组所在的局域网，帧的目的地址为多播MAC地址01-00-5E-00-09-1A，目的地址为IP多播地址226.128.9.26。

④属于硬件多播组01-00-5E-01-01-01的各主机,从MAC层就可以判断不是给自己的，就丢弃。

⑤属于硬件多播组01-00-5E-00-09-1A的各主机根据目的MAC地址知道是给自己的，便上交网际层处理，根据目的IP地址226.128.9.26发送给目的主机。

3）套接字

①*通过IP地址来标识和区别不同的主机，通过端口号来标识和区分一台主机中的不同应用进程。*

②端口号拼接到IP地址即构成套接字Socket。采用发送方和接收方的套接字来识别端点。

③套接字实际上是一个通信端点，*唯一地标识网络中的一台主机和其上的一个应用（进程）。套接字Socket=（IP地址：端口号）*

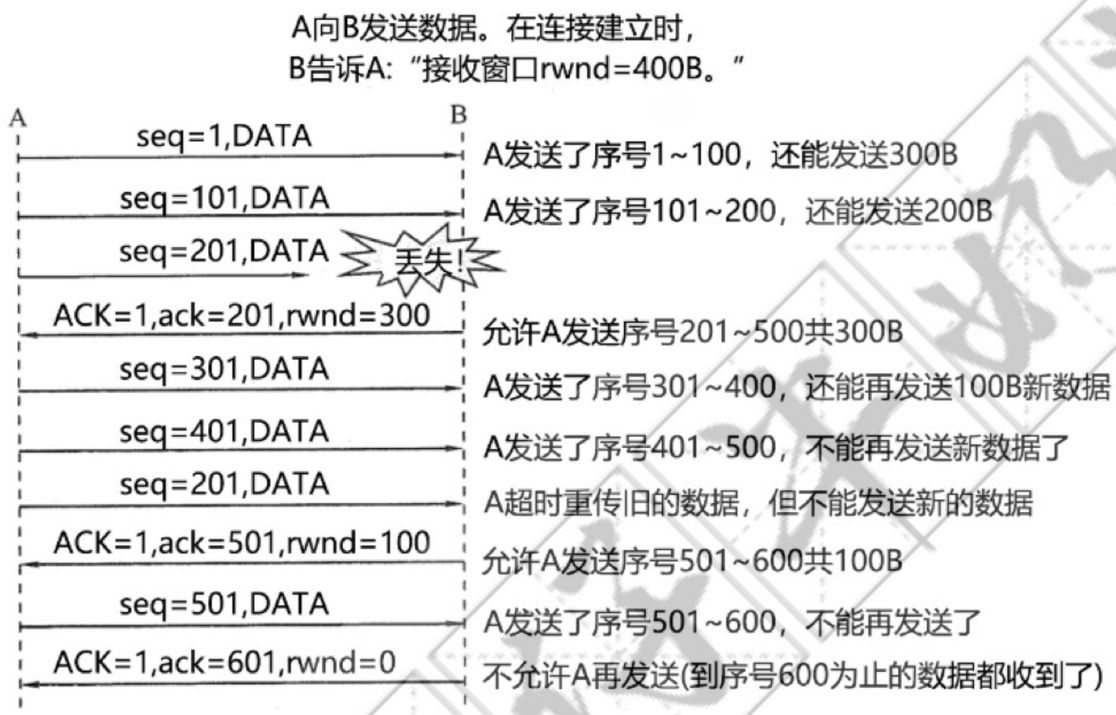
④主机A发给主机B的报文段包含目的端口号和源端口号，源端口号是“返回地址”的一部分，即当B需要发回一个报文段给A时，B到A的报文段中的目的端口号便是A到B的报文段中的源端口号（完全的返回地址是A的IP地址和源端口号）。

PS：进行通信的实际上是**进程**而不是**程序**。一个进程相当于运行在端系统的一个程序。

进程可类比于一座房子，而它的套接字可以类比于它的门。当一个进程想向位于另外一台主机上的另一个进程发送报文时，它把报文推出该门(套接字)。该发送进程假定该门到另外一侧之间有运输的基础设施，该设施将把报文传送到目的进程的门口。一旦该报文抵达目的主机，它通过接收进程的门(套接字)传递，然后接收进程对该报文进行处理。

5.TCP 流量控制☆☆☆

3）图示（略繁琐，但是建议耐心看完）



(1)主机A将发送窗口内序号为1～100的数据封装成一个TCP报文段发送出去，发送窗口内还有300字节可以发送。seq是TCP报文段首部中的序号字段，取值1表示该TCP报文段数据载荷的第一个字节的序号是1；DATA表示这是TCP数据报文段。

(2)主机A将发送窗口内序号为101～200的数据封装后发送出去，发送窗口内还有200字节可发送。

(3)主机A将发送窗口号为201～300的数据封装成一个TCP报文段发送出去，但该报文段在传输过程中丢失了(可能由于误码被路由器丢弃或路由器繁忙而丢弃)

(4)主机A可发送100个字的数据，即301～400号数据。主机B给主机A发送累积确认报文段，对机A之前所发送的201号以前的数据进行积确认。该累积确认报文段首部中的ACK被设置为1，表示这是一个TCP确认报文段；确认号字段ack的取值设置为201，表示序号201之前的数据已全部正确接收，现在期望收到序号201及其后续数据：窗口字段rwnd也是机B接收窗口的值被设置为300，可认为现在主机B的接收缓存的可用空间为300字节，而不是之前的400字节，也就是对主机A进行流量控制。

(5)主机A收到主机B发来的累积确认报文段后，将发送窗口向前滑动。主机B接收窗口和主机A发送窗口为300，主机A的发送窗口内的序号为201～500，其中201～300号是已发送但还未收到确认的数据的序号，不能将这些数据从发送缓存删除，因为有可能之后会超时重传这些数据；301～400号字节数据以及401～500号字节数据还未被发送，可被分别封装在一个TCP报文段中发送。

(6)主机A将301～400号发送出去,发送窗口内还有401～500号共100字节可以发送。

(7)主机A将401～500号发送出去。序号落在发送窗口的数据已经全部发送出去，不能再发送新数据。

(8)假设此时主机A发送窗口内序号201～300这100字节数据的重传计时器超时了,主机A将它们重新封装成一个TCP报文段发送出去,暂时不能发送其他数据。

(9)主机B收到该重传的TCP报文段后，给主机A发送累积确认报文段，对主机A之前所发送的501号以前的数据进行累积确认。主机B在该累积确认报文段中将自己的接收窗口调整为100，这是主机B对主机A进行的第二次流量控制。

(10)主机A收到主机B发来的累积确认报文段后，将发送窗口向前滑动，使已发送并收到确认的数据的序号移出发送窗口，这些数据可从发送缓存中删除了。主机B接收窗口和主机A发送窗口为100，主机A的发送窗口内的序号为501～600，也就是主机A还可以发送这100字节数据。

(11)主机A将发送窗口内序号为501～600号的数据封装成一个TCP报文段发送出去。至此，序号落在发送窗口内的数据已经全部发送出去了，不能再发送新的数据了。

(12)主机B给主机A发送累积确认报文段，对主机A之前所发送的601号以前的数据进行累积确认。主机B在该累积确认报文段中将自己的接收窗口调整为0，这是主机B对主机A进行的第三次流量控制。

(13)主机A收到主机B发来的累积确认报文段后，将发送窗口向前滑动，使已发送并收到确认的数据的序号移出发送窗口，这些数据可从发送缓存中删除了。主机B在该累积确认报文段中将自己的接收窗口调整为了0，因此主机A相应地将发送窗口调整为0。至此，主机A不能再发送普通的TCP报文段了。

4）持续计时器、零窗口探测报文段

(1) 示例（上图为例）

①假设主机B向主机A发送了零窗口的报文段后不久，主机B的接收缓存又有了一些可用空间。于是主机B向主机A发送了接收窗口等于300的报文段。然而，这个报文段在传输过程中丢失了。

②主机A一直等待主机B发送的非零窗口的通知，而主机B也一直等待主机A发送的数据。如果不采取措施，这种互相等待而形成的死锁局面将一直持续下去。

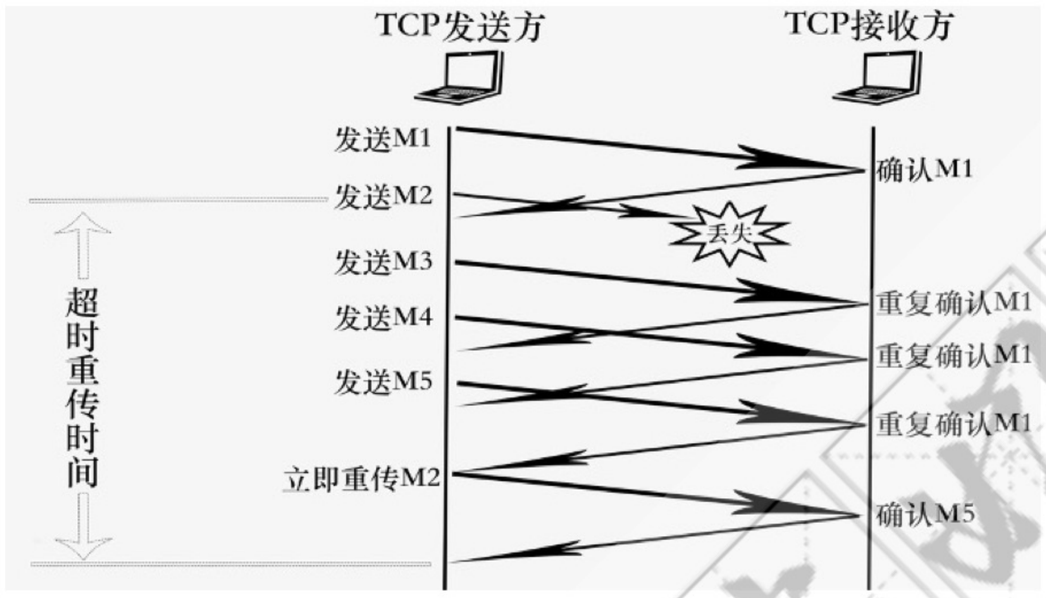
6）快重传算法

(1) 快重传

①使用冗余 ACK 来检测丢包的发生，要求接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认。让发送方及早知道有报文段没有到达接收方。*发送方只要连续收到3 个重复确认就立即重传对方尚未收到的报文段。*

②快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下可更早地重传丢失的报文段。

(2) 示例



①发送方发送 1 号 TCP 数据报文段，接收方收到后给发送方发回对 1 号数据报文段的确认。在该确认报文段到达发送方之前，发送方可将发送窗口内的 2 号数据报文段发送出去。但该报段丢失了，接收方自然不会给发送方发回针对该报文段的确认。

②发送方将发送窗口内的 3 号数据报文段发送出去。接收方收到 3 号数据报文段后，发现这不是按序到达的报文段，因此给发送方发回针对 1 号数据报文段的重复确认，表明：“我现在期望收到的是 2 号数据报文段，但是我没有收到 2 号数据报文段，而是收到了未按序到达的数据报文段”。

③发送方将发送窗口内的 4 号数据报文段发送出去。接收方收到 4 号数据报文段后，发现这不是按序到达的数据报文段，因此给发送方发回针对 1 号数据报文段的重复确认。

④发送方还可以将发送窗口内的 5 号数据报文段发送出去。接收方收到 5 号数据报文段后，发现这不是按序到达的数据报文段，因此给发送方发回针对 1 号数据报文段的重复确认。

⑤至此发送方会收到 3 个连续的对 1 号数据报文段的重复确认，立即重传 2 号数据报文段。

⑥接收方收到 2 号数据报文段后，给发送方发回针对 5 号数据报文段的确认，表明序号到 5 为止的数据报文段都正确接收了。这样就不会造成对 2 号数据报文段的超时重传，而是提早进行了重传。